

Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI)

Padrões e Desenho de Software (PDS)

Avaliação Prática - Exemplo de Treino

Duração: 1h30

Nome: _____

Nº Mec.: _____

Notas importantes:

1. Faça login com a conta sessão1 e password indicada no início da prova.
2. Leia com atenção o enunciado do exame e crie um diagrama de classes na folha de rascunho fornecida.
3. Crie uma pasta com o seu número mecanográfico no Desktop, onde deve deixar o código fonte que será avaliado - código em qualquer outra pasta será ignorado.
4. A Parte C tem de ser implementada num ficheiro separado das Partes A e B.
5. Como a solução é curta em termos de linhas de código, implemente todas as classes no mesmo ficheiro (Sessao1PartAB.java para as Partes A e B e Sessao1PartC.java para a Parte C, respetivamente) - não se esqueça que só pode ter uma classe pública por ficheiro.
6. Deve respeitar as funções main fornecidas, não sendo permitidas alterações às mesmas.
7. Deve respeitar o conteúdo e formato das mensagens geradas, tomando como referência o exemplo de execução.
8. Coloque o seu nome e número mecanográfico como comentário no início de cada ficheiro, no campo designado.
9. Será valorizada a submissão de uma solução que compile e possa ser executada, mesmo que incompleta - considere colocar em comentário código não funcional.

Projete e implemente um programa em **JAVA** para simular um **sistema de gestão de encomendas** numa plataforma de comércio eletrónico. O programa deve utilizar de forma efetiva vários padrões de software para gerir a criação, integração e comportamento dos objetos necessários.

Parte A e B

Requisitos:

- **Criação de Encomendas:** Implemente um mecanismo para criar diferentes tipos de encomendas: *EncomendaSimples*, *EncomendaExpresso* e *EncomendaInternacional*. Cada encomenda deve ter um **ID** e o **nome do cliente**.

- **Sistema de Pagamento:** Uma encomenda pode ser paga através de diferentes métodos: *Cartão de Crédito*, *PayPal* e *MBWay*. O sistema deve permitir trocar o método de pagamento sem modificar o código da encomenda.
- **Integração de Pagamento Antigo:** Existe uma classe de pagamento antiga que apenas fornece o método *oldPay(double value)*. Implemente uma solução para permitir que este pagamento antigo seja utilizado como um método moderno.
- **Registo das Operações:** Implemente um sistema para registar num ficheiro com o nome "**orders.txt**" as operações realizadas até esse momento. O ficheiro deve conter, para cada encomenda, o tipo de encomenda e o número de pagamentos efetuados.

Parte C

Requisitos:

- **Notificações do Sistema:** Implemente um mecanismo para facilitar a troca de notificações entre módulos do sistema. Sempre que uma encomenda é paga, todos os módulos registados devem ser notificados, exceto o módulo que iniciou o pagamento. As notificações devem indicar o **ID** da encomenda e o **método de pagamento** utilizado.

Exemplo de execução:

Part A: Creating orders

SimpleOrder order1 created for client Ana

ExpressOrder order2 created for client Joao

InternationalOrder order3 created for client Maria

Part B: Paying orders

Order order1 paid using CreditCard

Order order2 paid using MBWay

Order order3 paid using PayPal

File written with order operations

Part C: Notifications

Order order1 paid using CreditCard

Module Logger received notification from order1

Module Shipping received notification from order1

Order order2 paid using MBWay

Module Logger received notification from order2

Module Shipping received notification from order2

Content of file "orders.txt":

Order order1 (SimpleOrder) has 1 payments

Order order2 (ExpressOrder) has 1 payments

Order order3 (InternationalOrder) has 1 payments

Notas:

Respeite rigorosamente as mensagens apresentadas (maiúsculas/minúsculas, espaços e pontuação). O objetivo é que a sua saída coincida com o exemplo.